

eul_wid: tii-aa

Θουκυδίδου Σχόλια · Thucydides Scholia

Scholia-Euclid's Data and Catoptrics

Σχόλια εἰς Εὐκλείδου Δεδομένα καὶ Κατοπτρικά

Period: Ὀψιμαρχία Late Antique
Dialect: Βυζαντινὴ τεχνικὴ Byzantine Technical
Domain: Γραμματικὴ Grammar
Format: Πεζὸς Prose

290 (t1) Scholia codicis Vat. Gr. 1038 fol. 129v sub fine Datorum in mg. inferiore. [Start of a diagram] α α α α α α α α β γ δ ε ζ η θ ι α γ ι ι ε κα κ η λς με δυαδικαὶ συζυγίαι α δ ι κ λε νς πδ ρκ τριαδικαὶ συζυγίαι α ε ι ε λε ο ρκς σι α ς κα νς ρκς σνβ α ζ κ η πδ σι α η λς ρκ α θ με α ι α [End of a diagram] Ὅρων δοθέντων ὅποσαοῦν εὐρεῖν δυαδικὰς συζυγίας. εὐρίσκομεν δὲ αὐτὰς οὕτως λαμβάνομεν τῶν δοθέντων ὄρων ι ἀριθμὸν μονάδι ἐλάττονα καὶ πολυπλασιάζομεν αὐτὸν εἰς τὸν ἐγγὺς αὐτοῦ μονάδι μείζονα καὶ ἐκ τοῦ γενομένου ποσοῦ λαμβάνομεν τὸ ἥμισυ· καὶ ἔχομεν αὐτὴν εὐρεσιν τῶν δοθέντων ὄρων δυαδικὰς συζυγίας. τὰς δὲ τριαδικὰς οὕτως λαμβάνομεν τὸν δυάδι· ἐλάσσονα ἀριθμὸν τοῦ ποσοῦ τῶν ἐξ ἀρχῆς δοθέντων ὄρων καὶ πολλαπλασιάζομεν ἐπὶ τὸ ποσὸν τὸ γεγονὸς ἐκ τῶν δυαδικῶν συζυγιῶν ἐκ τοῦ ποσοῦ τῶν δοθέντων ἐξ ἀρχῆς ὄρων καὶ τοῦ γεγονότος πολλαπλασιασμοῦ λαμβάνομεν τὸ τρίτον μέρος· καὶ ἔχομεν τριαδικὰς συζυγίας. καὶ ἐξῆς ὁμοίως. Μέθοδος εἰς τοὺς τριγωνικοὺς ἀριθμούς. δοθείσης πλευρᾶς εὐρεῖν τὸ πλῆθος τῶν μονάδων τοῦ ἐμβαδοῦ.

291 ἔστω ἡ πλευρὰ μοιρῶν ζ· ταύτης τὸ ἥμισυ γίνεται γ ἥμισυ. πρόσθετες καθόλου τὸ ἥμισυ· γίνεται δ· τετράκις τὸ ζ γίνεται κη· πάλιν ἔστω ἡ πλευρὰ μοιρῶν η· ὦν τὸ ἥμισυ δ· πρόσθετες ἥμισυ· γίνεται δ· ἐπὶ τὸ η γίνεται λς· ὁμοίως ἐπὶ πάντων. μέθοδος ἄλλη χρησιμωτέρα. πᾶς ἀριθμὸς διαιρεθεὶς εἰς δύο ἀριθμούς, ὥστε μονάδι ἀλλήλων διαφέρειν τὰ τμήματα, ἐὰν πολλαπλασιασθῇ ἐφ' ὁποιοῦν, ὁ ὅλος τριγωνικὸς ἔσται· πλευρὰ δὲ ἔσται τοῦ μὲν μείζονος τριγώνου ὁ ἐξ ἀρχῆς ἀριθμὸς, τοῦ δὲ ἐλάττονος ὁ μονάδι ἐλάσσων αὐτοῦ· οἷον ὁ θ διαιρεῖται εἰς δ καὶ ε· γίνεται οὖν λς, με· πλευρὰ δὲ τοῦ μὲν ὁ η, τοῦ δὲ ὁ θ· πάλιν ὁ ιβ εἰς ε ἥμισυ καὶ ζ ἥμισυ· γίνεται ξς, οη· πλευρὰ δὲ τοῦ μὲν ὁ ια, τοῦ δὲ ὁ ιβ· Scholium codicis Vaticani Gr. 204 fol. 134v ad Euclidis Catoptrica prop. I. Δῆλον τοῦτο ἔστι μάλιστα ἀπὸ τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων. ἐὰν γὰρ ἐν σταθερᾷ μεσημβρίᾳ τοῦ ἡλίου φλογῶδες ἐλλάμποντος ὕδωρ τις ἐν πινακίσκῳ βαλὼν ἔγγιον αὐτὸ θῇ τοίχου τινός, κατ' ἐκεῖνο δηλονότι τὸ μέρος, ἐν ᾧ ὁ ἥλιος τὰς ἀκτῖνας ἀφήσιν, αὐτίκα γενήσονται παλμοὶ τινες ἐπὶ τὸν τοῖχον ἀπὸ τοῦ ὕδατος, ὡς ὀρᾶσθαι τὰς ἀκτῖνας παλλομένας τοῦ ἡλίου ἐπὶ τὸν τοῖχον καὶ οἷον ὑποτρεμούσας, ὅπερ ἐστὶν ἡ λεγομένη ἀντανάκλασις. καὶ εἴγε ἦν αἰσθητικώτερον ἰδεῖν τὴν ἀκτῖνα, καθάπερ ξύλον ἢ λίθον ἢ ἄλλο τι σῶμα τοιοῦτον, εἶδες ἂν τὴν ἀπὸ ταύτης ἐπὶ τὴν ἀνακλωμένην εὐθεῖαν ἐπιζευγνυμένην γραμμὴν πρὸς ἴσας γωνίας οὔσαν ἑκατέραις καὶ διάνδιχα ταύτας μερίζουσαν. ἐπεὶ τοίνυν, ὅπερ

ἐστὶν ἥλιος ἐν κόσμῳ, τοῦτο ἐν σώματι ὀφθαλμός, τὸ αὐτὸ καὶ ἐπὶ τούτου γενήσεται, ὅπερ καὶ ἐπὶ τοῦ ἡλίου, ὅταν θεωρῇ διὰ τινος σώματος καθαρωτάτου καὶ διαφανοῦς, οἷον τὸ τῆς ὑέλλου.

292 ὑποστήσεται γάρ τινα παλμὸν ἢ ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ ἐπὶ τὴν ὑέλλον ἀποχεομένη ἀκτὶς καὶ γωνίαν τὴν αὐτὴν ποιήσῃ πρὸς τῷ ἐνόπτρῳ, οἷαν ἢ ἀπὸ τοῦ ὅμματος πρὸς αὐτό. δῆλον, ὅτι, εἰ μὲν πρὸς ὀρθὰς γωνίας ἐστὶν αὐτὴ ἢ ἀπὸ τοῦ ὅμματος, αὐτὴ δι' ἑαυτῆς ἀνακλασθήσεται, εἰ δὲ πρὸς ἀμβλείας, ἔσται ἀναλόγως καὶ ἡ ἀντανακλωμένη αὐτὴ ἰσογώνιος αὐτῇ, τουτέστιν ἴσην ἔχουσα τὴν πρὸς τῇ κατὰ τὸ ἔνοπτρον συναφῇ γωνίαν τῇ ἀπὸ τῆς τοῦ ὅμματος ἀκτίνος πρὸς τῷ αὐτῷ σημείῳ, καὶ τοῦτό ἐστιν, ὅπερ φησὶν Εὐκλείδης, ὅτι ἀπὸ τῶν ἐπιπέδων ἐνόπτρων καὶ κυρτῶν καὶ κοίλων αἱ ὀψεῖς ἐν ἴσαις γωνίαις ἀνακλῶνται.